

PROPOSAL LOMBA *BOGOR INOVATION AWARDS (BIA)*

“SISTEM CERDAS PEMANTAUAN & PENCEGAHAN DINI BANJIR”



Disusun oleh :

IoT Club SMK Wikrama Bogor

Bogor Innovation Award

SMK Wikrama Bogor

Jalan Raya Wangun Kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur Kota Bogor

Telp./faks. (0251)8242411 Website : www.smkwikrama.sch.id

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sumber Inspirasi

Inspirasi dari inovasi ini berasal dari permasalahan nyata yang terjadi di Kota Bogor, yakni bencana banjir yang kerap terjadi setiap tahun akibat drainase yang tersumbat dan tidak terpantau dengan baik. Beberapa kejadian konkret yang menjadi sumber inspirasi:

- Pemberitaan [Detik News](#) mengenai banjir di wilayah Tanahsareal, Kota Bogor yang disebabkan drainase tersumbat hingga puluhan rumah terdampak.
- Penemuan langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor terhadap tumpukan sampah pada saluran air di wilayah Yasmin dan Abdullah Bin Nuh ([Tribun Bogor](#)).
- [Data Pemerintah Kota Bogor](#) yang mencatat puluhan titik bencana banjir dan longsor akibat curah hujan tinggi dan kondisi saluran air yang buruk.
- Masyarakat umumnya baru menyadari adanya banjir setelah air masuk ke rumah, menandakan belum adanya sistem peringatan dini yang efektif.

Dari kondisi tersebut, tim IoT SMK Wikrama Bogor tergerak untuk menciptakan solusi berbasis teknologi Internet of Things (IoT) yang dapat memantau kondisi drainase secara realtime dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Momentum perkembangan revolusi industri 4.0 dan program Making Indonesia 4.0 turut menginspirasi pengembangan inovasi ini agar relevan dengan kebutuhan zaman.

B. Rancangan Bangun Pembuatan Inovasi

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan zaman yang semakin pesat. Pada era revolusi industri 4.0, kita mungkin sering mendengar istilah Internet of Things (IoT). Ke depannya, potensi market place dari IoT ini akan semakin besar. Untuk itu pemerintah sendiri telah mencanangkan program Making Indonesia 4.0 yang salah satu komponennya ialah IoT. IoT sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas antara manusia dan benda (things), benda dengan benda, seperti sensor, robot, platform, dan cloud yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima atau mengirimkan informasi sehingga memungkinkan proses kerja tertentu menjadi lebih efisien.

Setiap tahun, Kota Bogor yang dikenal memiliki curah hujan tinggi sering mengalami permasalahan banjir, terutama akibat sistem drainase yang tidak terpantau dengan baik. Banyak aliran sungai (gorong-gorong) kecil yang tersumbat oleh sampah tanpa adanya deteksi dini, sehingga air meluap secara tiba-

tiba dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat umumnya baru menyadari adanya banjir setelah air mulai memasuki area rumah, yang menandakan kurangnya sistem peringatan dini yang efektif.

Selain itu, pemerintah daerah juga masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh data kondisi drainase secara realtime, sehingga proses penanganan seringkali bersifat reaktif, bukan preventif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi berupa sistem pemantauan dan peringatan dini banjir berbasis teknologi yang mampu memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat.

Pada era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi telah mendorong transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Penggunaan smartphone yang sudah meluas di kalangan masyarakat, baik remaja maupun orang dewasa, menjadi peluang untuk menghadirkan solusi berbasis digital yang mudah diakses. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, diharapkan sistem ini dapat membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta mendukung pemerintah dalam pengelolaan drainase secara lebih efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut, SMK Wikrama Bogor turut mendukung revolusi industri 4.0 melalui pengembangan inovasi berbasis Internet of Things (IoT) di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem monitoring drainase yang mampu mendeteksi kondisi aliran sungai (gorong-gorong) secara realtime serta memberikan peringatan dini terhadap potensi banjir.

2. Permasalahan

Permasalahan yang ingin diselesaikan sebagai berikut:

- Tidak ada sistem deteksi dini penyumbatan saluran air/drainase.
- Monitoring dilakukan secara manual sehingga lambat dan tidak efisien.
- Masyarakat tidak mendapat peringatan sebelum banjir terjadi.
- Pemerintah daerah kesulitan mendapatkan data kondisi drainase secara realtime.

3. Maksud

Membangun sistem berbasis IoT yang mampu memantau kondisi saluran air/gorong-gorong secara otomatis, mendeteksi penyumbatan, dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat maupun pihak berwenang.

4. Tujuan

Tujuan dibuatnya Sistem Cerdas Pemantauan dan Pencegahan Dini Banjir sebagai berikut :

- Mengembangkan sistem monitoring aliran sungai (gorong-gorong) berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat bekerja secara realtime.
- Merancang alat pendeteksi kenaikan debit air menggunakan sensor ultrasonik dan sensor hujan.
- Mengintegrasikan sistem monitoring dengan website dan Telegram sebagai media pemantauan kondisi aliran sungai (gorong-gorong) .
- Membuat sistem peringatan dini banjir otomatis menggunakan indikator dan notifikasi digital.
- Menerapkan teknologi IoT sebagai solusi monitoring drainase yang lebih modern dan efisien.

5. Solusi

Sistem Cerdas Pemantauan & Pencegahan Dini Banjir menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi dengan tiga sensor (ultrasonik, hujan, infrared). Data sensor diproses secara otomatis untuk menentukan status aman, waspada, atau bahaya (skor 0–100), lalu dikirimkan ke server dan ditampilkan di dashboard website secara realtime. Notifikasi peringatan dikirim otomatis melalui Telegram ketika sistem mendeteksi kondisi waspada atau bahaya.

6. Manfaat

Manfaat penggunaan Sistem Cerdas Pemantauan dan Pencegahan Dini Banjir yaitu sebagai berikut :

- Membantu masyarakat mengetahui potensi banjir lebih cepat.
- Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko banjir.
- Mempermudah petugas lingkungan dalam memantau kondisi aliran sungai (gorong-gorong).
- Mengurangi risiko banjir akibat keterlambatan penanganan aliran sungai (gorong-gorong).
- Mendukung pemerintah dalam pengelolaan drainase berbasis teknologi digital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

IoT (Internet of Things) dapat didefinisikan kemampuan berbagai device yang bisa saling terhubung dan saling bertukar data melalui jaringan internet. IoT merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan adanya sebuah pengendalian, komunikasi, kerjasama dengan berbagai perangkat keras, data melalui jaringan internet. Sehingga bisa dikatakan bahwa Internet of Things (IoT) adalah ketika kita menyambungkan sesuatu (things) yang tidak dioperasikan oleh manusia, ke internet.

Namun IOT bukan hanya terkait dengan pengendalian perangkat melalui jarak jauh, tapi juga bagaimana berbagi data, memvirtualisasikan segala hal nyata ke dalam bentuk internet, dan lain-lain. Internet menjadi sebuah penghubung antara sesama mesin secara otomatis. Selain itu juga adanya user yang bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Manfaatnya menggunakan teknologi IoT yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia menjadi lebih cepat, mudah dan efisien.

1. *Internet of Things*

Salah satu contoh IoT pertama yang dikenali sebagai alat IoT yaitu pada awal tahun 1980-an di Carnegie Mellon University. *Internet of Things* adalah sebuah konsep yang ditanamkan teknologi-teknologi, contohnya berupa sensor, lalu konsep tersebut dihubungkan melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. IoT memiliki hubungan dengan istilah *machine-to-machine* atau M2M. Tentunya IoT memiliki unsur pembentuk, unsur pembentuk IoT sebagai contoh kecerdasan buatan, sensor, dan konektivitas. Banyak industri saat ini yang dapat menggunakan IoT ini, antara lain yaitu manufaktur, otomotif, transportasi dan logistik, dan sektor publik.

2. Tren IoT

IoT (Internet of Things) akan semakin berkembang dan akan mempengaruhi strategi pasar. Lebih dari 50 miliar benda, dimana masing-masing akan menjadi bagian dari Internet of Things yang diperkirakan pada tahun 2035 nanti. Dengan IoT semua barang akan memiliki nilai tambah untuk menarik konsumen sehingga barang dengan konsep IoT akan banyak diminati. Sebagaimana contoh jam tangan yang berevolusi menjadi smartwatch yang dapat terhubung dengan internet dan terhubung dengan antar perangkat menggunakan internet.

3. Perangkat IoT

Berikut perangkat-perangkat yang digunakan dalam pembuatan Sistem Cerdas Pemantauan & Pencegahan Dini Banjir :

a. ArduinoESP32



ESP32 merupakan modul wifi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrokontroler seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan wifi dan membuat koneksi TCP/IP.

b. ArduinoIDE



Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah aplikasi untuk memprogram board Arduino. Aplikasi ini berguna untuk membuat, membuka, dan mengedit source code Arduino (Sketches, merupakan istilah source code yang ditulis untuk Arduino) Sketches merupakan source code yang berisi logika dan algoritma yang akan diupload ke dalam IC Arduino.

c. Sensor dan aktuator

Sensor adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai perangkat masukan (input Devices). Tidak semua input merupakan sensor, tetapi hampir semua input menggunakan sensor. Misalnya saja mouse pada komputer atau trackpad, keyboard, atau bahkan webcam, perangkat-perangkat tersebut bukanlah sensor, tetapi sudah pasti salah satu komponen dalam perangkat tersebut merupakan sensor. Secara abstrak sensor adalah sebuah komponen untuk mengukur stimulus yang berada di luar sistem, kemudian data yang dihasilkan adalah berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan.

1. Sensor Ultrasonik HC-SR04



Sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk mengukur ketinggian permukaan air pada saluran atau sungai. Sensor ini bekerja dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik dan menghitung waktu pantulan gelombang tersebut.

Fungsi dalam sistem:

- Mengukur tinggi air secara real time
- Menentukan status level air (aman, waspada, bahaya)
- Menjadi indikator utama potensi banjir

2. Sensor Hujan YL-83



Sensor YL-83 digunakan untuk mendeteksi adanya air hujan serta mengukur intensitas hujan berdasarkan banyaknya air yang mengenai permukaan sensor.

Fungsi dalam sistem:

- Mendeteksi hujan secara langsung
- Memberikan data intensitas hujan
- Mendukung analisis potensi banjir

3. Sensor Infrared



Sensor infrared digunakan untuk mendeteksi adanya penyumbatan pada aliran sungai (gorong-gorong) akibat penumpukan sampah maupun benda lain yang menghambat aliran air. Sensor bekerja dengan mendeteksi adanya objek yang menghalangi pantulan sinar infrared pada area aliran sungai (gorong-gorong).

Fungsi dalam sistem:

- Mendeteksi potensi penyumbatan aliran sungai (gorong-gorong)
- Membantu monitoring kondisi aliran sungai (gorong-gorong) secara realtime
- Mendukung sistem peringatan dini banjir akibat aliran air yang terhambat

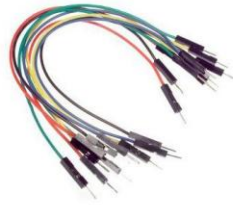
d. Perangkat Pendukung

1. Box X5



Box waterproof digunakan untuk melindungi seluruh komponen elektronik agar sistem tetap berjalan dengan aman di lingkungan luar ruangan.

2. Kabel Jumper



Kabel penghubung yang digunakan untuk menghubungkan antar komponen elektronik pada rangkaian sistem, seperti sensor, ESP32, dan modul lainnya. Kabel jumper berfungsi untuk menyalurkan data dan arus listrik agar seluruh perangkat dapat terintegrasi dan bekerja dengan baik.

3. Breadboard



Breadboard merupakan papan rangkaian elektronik yang digunakan untuk menghubungkan komponen seperti ESP32, dan sensor tanpa perlu penyolderan. Breadboard memudahkan proses perakitan, pengujian, dan pengembangan prototype sehingga rangkaian dapat dibuat lebih praktis dan mudah diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

e. Sistem Notifikasi Melalui Web dan Telegram

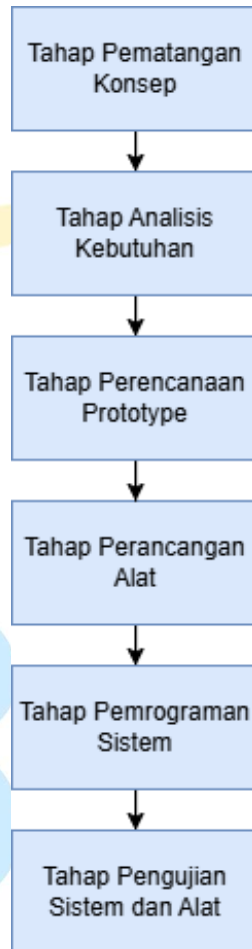
Sistem dapat diintegrasikan dengan website dan Telegram untuk memberikan notifikasi secara realtime. Telegram digunakan sebagai media peringatan dini agar pengguna dapat menerima informasi kondisi aliran sungai (gorong-gorong) secara cepat tanpa harus membuka website secara terus-menerus. Telegram dipilih karena menyediakan API yang mendukung integrasi dengan sistem Internet of Things (IoT), sehingga proses pengiriman notifikasi dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan efisien. Fungsi:

- Mengirim alert saat status bahaya
- Mengirim notifikasi peringatan saat status waspada dan bahaya melalui Telegram
- Monitoring data dari jarak jauh
- Memberikan informasi kondisi aliran sungai (gorong-gorong) secara realtime
- Mempermudah pengguna dan petugas dalam melakukan pemantauan kondisi drainase

Bogor Innovation Award

BAB III

TEKNIS ALAT



Gambar 1.1. Kerangka Kerja

Dalam proses pembuatan inovasi ini, tahap pertama yang dilakukan adalah pematangan konsep sistem, mulai dari perancangan alur kerja alat, pemilihan komponen, hingga cara kerja sensor. Sistem menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama, sensor hujan YL-83 untuk mendeteksi intensitas hujan, sensor ultrasonik HC-SR04 untuk membaca ketinggian air, serta sensor infrared untuk mendeteksi adanya penyumbatan pada aliran sungai (gorong-gorong).

Data hasil pembacaan sensor kemudian diterima dan diproses oleh ESP32 untuk dianalisis dan menentukan status kondisi aman, waspada, atau bahaya. Selanjutnya data dikirim ke server untuk disimpan dan ditampilkan secara realtime melalui website monitoring. Apabila sistem mendeteksi kondisi tertentu, notifikasi otomatis akan dikirim melalui Telegram.

BAB IV

CARA KERJA ALAT

Sistem Cerdas Pemantauan & Pencegahan Dini Banjir ini bekerja dengan memanfaatkan beberapa sensor yang terhubung dengan mikrokontroler ESP32. Sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk membaca ketinggian air, sensor YL-83 untuk mendeteksi intensitas hujan, serta sensor infrared untuk mendeteksi adanya penyumbatan pada aliran sungai (gorong-gorong).

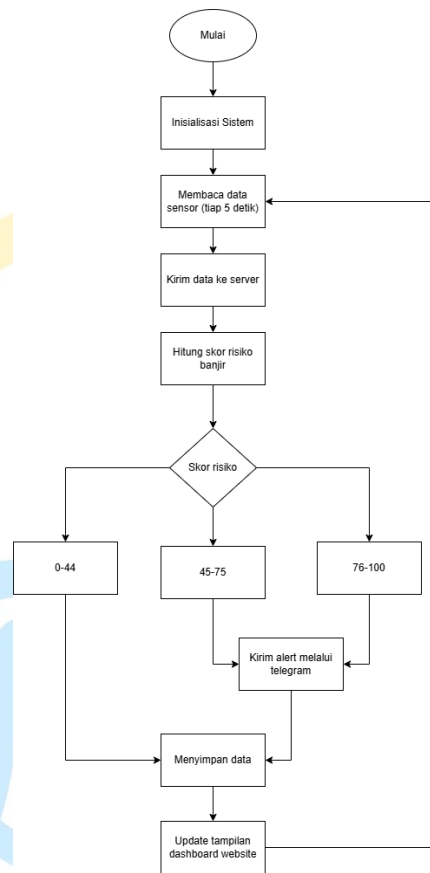
Data hasil pembacaan sensor kemudian diterima dan diproses oleh ESP32 untuk dianalisis dan menentukan status kondisi aman, waspada, atau bahaya. Selanjutnya data dikirim ke server untuk disimpan dan ditampilkan secara realtime melalui website monitoring. Apabila sistem mendeteksi kondisi tertentu, notifikasi otomatis akan dikirim melalui Telegram.

Perhitungan tingkat risiko banjir dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa parameter, yaitu ketinggian air, intensitas hujan, dan kondisi saluran air. Setiap parameter memiliki bobot tertentu untuk menghasilkan skor risiko banjir pada rentang 0–100. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, maka semakin besar potensi terjadinya banjir sehingga sistem dapat menentukan status aman, waspada, atau bahaya secara otomatis.

Bogor Innovation Award

a. Perancangan Perangkat Lunak

Pada bagian perancangan lunak dari sistem yang dibuat akan ditunjukkan flowchart atau diagram alir pada gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Flowchart Perancangan Perangkat Lunak

Pada gambar 2.1 menunjukkan alur sistem secara keseluruhan, dimulai dengan proses inisialisasi atau mengaktifkan seluruh komponen alat. Setelah itu, sensor akan membaca data lingkungan seperti ketinggian air, intensitas hujan, serta mendeteksi adanya hambatan pada aliran sungai (gorong-gorong) setiap 5 detik. Data yang diperoleh kemudian diproses untuk menghitung tingkat risiko banjir dengan skor 0–100. Jika skor berada pada rentang 0–44, kondisi dinyatakan aman dan dashboard akan diperbarui. Jika skor berada pada rentang 45–75, sistem akan mengirimkan peringatan waspada. Sedangkan jika skor mencapai rentang 76–100, sistem akan mengirimkan notifikasi peringatan bahaya melalui Telegram secara realtime.

Semua data hasil pemantauan akan disimpan ke dalam database dan ditampilkan pada dashboard website secara realtime. Setelah itu, sistem akan kembali membaca data sensor secara otomatis dan terus berulang selama alat aktif.

b. Perancangan Sistem Monitoring dan Pengolahan Data Sensor

Pada bagian perancangan sistem monitoring dan pengolahan data sensor dari sistem yang dibuat akan ditunjukkan flowchart atau diagram alir pada gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2.2 Flowchart Sistem Monitoring dan Pengolahan Data Sensor

Pada gambar 2.2 menunjukkan alur sistem dimulai saat ESP32 mengaktifkan seluruh komponen sistem. Sensor hujan YL-83 terlebih dahulu membaca intensitas hujan, kemudian sensor ultrasonik HC-SR04 membaca ketinggian air, serta sensor infrared mendeteksi adanya hambatan pada saluran air akibat sampah atau penyumbatan. Data hasil pembacaan seluruh sensor kemudian diterima dan diproses oleh ESP32 untuk dianalisis. Setelah proses analisis selesai, sistem menentukan status kondisi lingkungan yang terdiri dari aman, waspada, dan bahaya.

Apabila sistem mendeteksi status waspada, sistem akan mengirimkan notifikasi peringatan kepada pengguna. Sedangkan apabila sistem mendeteksi status bahaya, sistem akan mengirimkan notifikasi peringatan bahaya melalui Telegram secara realtime. Selanjutnya, seluruh data hasil pembacaan sensor dikirim ke server untuk disimpan dan ditampilkan pada website monitoring secara real time. Seluruh proses tersebut akan berlangsung secara otomatis dan berulang selama sistem aktif.



Bogor Innovation Award

BAB V

PENGEMBANGAN DAN KEUNGGULAN INOVASI

A. Pendekatan Ilmiah

a. Pengamatan Lingkungan

Tim melakukan pengamatan langsung pada aliran air (gorong-gorong) dan saluran drainase di daerah rawan banjir sekitar Kota Bogor. Pengamatan ini dilakukan untuk memahami pola penyumbatan, kondisi aliran air, dan waktu terjadinya banjir.

b. Pengumpulan Data dan Informasi

- Mengumpulkan data berita dan laporan banjir di Kota Bogor dari media seperti Detik News dan Tribun Bogor.
- Menelusuri literatur ilmiah mengenai sistem monitoring banjir berbasis IoT.
- Mempelajari spesifikasi teknis komponen IoT yang akan digunakan (ESP32, sensor ultrasonik, sensor hujan, sensor infrared).

c. Uji Coba dan Eksperimen

- Melakukan perancangan prototype dengan menghubungkan ESP32, sensor HC-SR04, YL-83, dan infrared pada breadboard.
- Menguji akurasi pembacaan sensor ketinggian air pada berbagai kondisi.
- Menguji kemampuan sensor infrared dalam mendeteksi penyumbatan pada model gorong-gorong.
- Melakukan uji integrasi pengiriman data ke server dan notifikasi Telegram.

d. Inovasi yang Dihasilkan

Hasil akhir berupa sistem cerdas yang mampu memantau tiga parameter sekaligus (ketinggian air, intensitas hujan, penyumbatan saluran), dan memberikan notifikasi otomatis secara realtime melalui website dan Telegram.

B. Faktor Pembeda dan Kebaruan Inovasi

Aspek	Sistem Monitoring Banjir Umum	Inovasi Sistem Cerdas BIA 2026
Parameter Sensor	Hanya ketinggian air	Ketinggian air + intensitas hujan + deteksi penyumbatan (3 parameter)
Deteksi Penyumbatan	Tidak ada	Ada, menggunakan sensor infrared
Notifikasi	Manual/website saja	Otomatis via Telegram + website realtime
Biaya Implementasi	Mahal (skala besar)	Ekonomis (Rp349.000 per unit)
Sasaran	Skala besar/sungai utama	Gorong-gorong/drainase lingkungan warga
Kalkulasi Risiko	Tidak ada skor risiko	Skor risiko 0–100 (aman/waspada/bahaya)

C. Manfaat Sebelum dan Sesudah Adanya Inovasi

Sebelum Inovasi	Sesudah Inovasi
Monitoring dilakukan secara manual oleh petugas	Monitoring dilakukan secara otomatis dan realtime (24 jam)
Tidak ada sistem peringatan dini banjir	Notifikasi peringatan otomatis melalui Telegram dan website
Penyumbatan saluran sulit diketahui lebih awal	Penyumbatan terdeteksi lebih cepat menggunakan sensor infrared
Penanganan banjir bersifat reaktif (terlambat)	Risiko banjir dapat diantisipasi lebih awal (preventif)
Masyarakat baru sadar banjir setelah air masuk rumah	Masyarakat mendapat peringatan sebelum banjir terjadi
Pemerintah tidak punya data drainase realtime	Data drainase tersedia realtime untuk mendukung kebijakan

D. Pendekatan Pengenalan Inovasi kepada Masyarakat

Pengenalan inovasi dilakukan melalui demonstrasi alat kepada masyarakat dan lingkungan sekolah. Selain itu, dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya monitoring drainase dan penggunaan teknologi IoT dalam mitigasi banjir. Informasi inovasi juga dapat disebarakan melalui media sosial, website sekolah, dan kegiatan pameran teknologi atau lomba inovasi.

E. Waktu pengembangan inovasi

Proses pengembangan inovasi mulai dari tahap ide awal hingga menjadi prototype yang siap diuji membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) bulan, dengan rincian tahapan sebagai berikut:

Minggu	Kegiatan	Output
Minggu 1	Identifikasi masalah, studi literatur, dan perencanaan sistem	Konsep & desain sistem
Minggu 2	Pemilihan komponen, perancangan rangkaian, dan pemrograman dasar ESP32	Prototype awal & kode program
Minggu 3	Integrasi sensor, pengembangan website monitoring, dan konfigurasi Telegram API	Sistem terintegrasi
Minggu 4	Uji coba, evaluasi, penyempurnaan sistem, dan dokumentasi	Produk akhir siap uji

F. Keuntungan Ekonomi

Inovasi ini memberikan nilai ekonomi yang signifikan, baik dari sisi pencegahan kerugian maupun efisiensi biaya:

- **Mencegah kerugian material akibat banjir**
Banjir di perkotaan rata-rata menyebabkan kerugian miliaran rupiah per kejadian (kerusakan rumah, kendaraan, infrastruktur). Sistem peringatan dini membantu masyarakat melakukan evakuasi dan perlindungan aset lebih awal.
- **Biaya implementasi sangat terjangkau**
Total biaya pembuatan satu unit sistem hanya sekitar Rp349.000, jauh lebih ekonomis dibandingkan sistem monitoring banjir skala besar yang mencapai puluhan juta rupiah.
- **Skalabilitas tinggi**
Sistem dapat direplikasi dan dipasang di banyak titik drainase dengan biaya rendah, sehingga jangkauan pemantauan bisa diperluas tanpa biaya besar.
- **Potensi pengembangan produk komersial**
Inovasi ini berpotensi dikembangkan menjadi produk teknologi yang dapat ditawarkan kepada pemerintah daerah, pengembang perumahan, atau masyarakat sebagai solusi smart environment.
- **Penghematan biaya operasional**
Menggantikan sistem monitoring manual yang membutuhkan tenaga petugas, sehingga menghemat biaya sumber daya manusia untuk pemantauan rutin.

G. Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Inovasi

No	Komponen	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	Arduino ESP32 (Mikrokontroler Utama)	1 unit	Rp 85.000	Rp 85.000
2	Sensor Ultrasonik HC-SR04	1 unit	Rp 25.000	Rp 25.000
3	Sensor Hujan YL-83	1 unit	Rp 35.000	Rp 35.000
4	Sensor Infrared	1 unit	Rp 8.000	Rp 8.000
5	Box Waterproof IP65 (Box X5)	1 unit	Rp 13.000	Rp 13.000
6	Kabel Jumper	19 pcs	Rp 15.000	Rp 15.000
7	Breadboard	1 unit	Rp 18.000	Rp 18.000
8	Pengembangan Alat + Website Monitoring	–	Rp 150.000	Rp 150.000
TOTAL ANGGARAN				Rp 349.000

H. Rencana Pengembangan Inovasi

Rencana pengembangan inovasi ini disusun dalam beberapa fase berkelanjutan:

Fase 1 – Jangka Pendek (0–3 Bulan)

- Penyempurnaan prototype dan kalibrasi sensor untuk meningkatkan akurasi pembacaan data.
- Pengujian lapangan pada gorong-gorong nyata di lingkungan sekitar sekolah.
- Penyempurnaan tampilan dashboard website monitoring agar lebih ramah pengguna.

Fase 2 – Jangka Menengah (3–6 Bulan)

- Instalasi alat pada beberapa titik drainase strategis di Kota Bogor secara terbatas (pilot project).
- Integrasi dengan aplikasi mobile (Android/iOS) untuk kemudahan akses masyarakat.
- Penambahan fitur kamera pengintai (IP Camera) untuk visualisasi kondisi gorong-gorong.

Fase 3 – Jangka Panjang (6–12 Bulan)

- Pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk prediksi risiko banjir berdasarkan data historis.
- Publikasi ilmiah dan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) atas inovasi.

I. Dokumentasi Proses Pembuatan dan Hasil Produk

Dokumentasi lengkap proses pembuatan inovasi, mulai dari perancangan hingga produk akhir, telah diunggah dalam bentuk foto dan video pada ketentuan yang telah ditentukan oleh panitia BIA 2026.

BAB VI

KESIMPULAN

Sistem Cerdas Pemantauan & Pencegahan Dini Banjir berbasis Internet of Things (IoT) dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan secara realtime melalui sensor ketinggian air, sensor hujan, dan sensor pendeteksi hambatan pada aliran sungai (gorong-gorong). Sistem ini mampu memberikan peringatan dini terhadap potensi banjir melalui notifikasi digital sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko banjir.

Dengan memanfaatkan teknologi IoT, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi monitoring banjir yang lebih efektif, efisien, dan mudah diterapkan pada lingkungan rawan banjir. Selain itu, sistem ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai teknologi smart environment berbasis digital.

Penggunaan ESP32 sebagai mikrokontroler utama memungkinkan proses pengiriman data berjalan secara cepat dan stabil melalui koneksi internet. Integrasi beberapa sensor dalam satu sistem juga membuat proses pemantauan menjadi lebih akurat karena data yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu parameter saja, melainkan dari kombinasi kondisi air, cuaca, dan lingkungan sekitar.

Selain membantu proses mitigasi bencana, sistem ini juga dapat mendukung pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan pengawasan aliran sungai (gorong-gorong) secara lebih modern dan terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan potensi kerugian akibat banjir dapat diminimalisir serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan aliran sungai (gorong-gorong).

DAFTAR PUSTAKA

Dicoding. 2021. *Memahami Apa Itu Internet of Things (IoT)*. dari [Dicoding Indonesia](#)

Kurniawan, A. 2020. *Implementasi Sistem Monitoring Banjir Berbasis Internet of Things Menggunakan ESP32*. Jakarta : Jurnal Teknologi Informasi.

Pratama, R. 2021. *Rancang Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Menggunakan Sensor Ultrasonik dan ESP32*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.

Saputra, D. 2022. *Sistem Monitoring Ketinggian Air Berbasis IoT dengan Notifikasi Telegram*. Surabaya : Jurnal Teknik Elektro.

Arduino. *ESP32 Documentation*. dari [Arduino Official Website](#)



Bogor Innovation Award